

Übungsblatt 10 – Lösungshinweise

(Koordinaten, lineare Abbildungen)

Aufgabe 1

Die Vektoren $b_1, b_2, b_3 \in \mathbb{R}^3$ seien gegeben durch

$$b_1 := \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad b_2 := \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad b_3 := \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

- (a) Zeigen Sie, dass $\mathcal{B} := \{b_1, b_2, b_3\}$ eine Basis von $\mathbb{R}^3$ ist.
- (b) Geben Sie die Koordinaten des Vektors $y := \begin{pmatrix} -2 \\ 9 \\ 13 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ bezüglich der Basis $\mathcal{B}$ an, also $K_{\mathcal{B}}(y)$.

Lösungshinweis

- (a) Die Vektoren b_1, b_2 und b_3 sind linear unabhängig, da das lineare Gleichungssystem

$$\left. \begin{array}{rrrrr} \lambda_1 & + & \lambda_2 & - & \lambda_3 & = & 0 \\ \lambda_1 & + & 2\lambda_2 & + & 3\lambda_3 & = & 0 \\ \lambda_1 & + & \lambda_2 & + & 4\lambda_3 & = & 0 \end{array} \right\} (G_1)$$

nur die Lösung $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0$ besitzt, also $L(G_1) = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$. Da $\dim \mathbb{R}^3 = 3$, bilden bereits 3 linear unabhängige Vektoren eine Basis des $\mathbb{R}^3$.

- (b) Gesucht sind λ_1, λ_2 und λ_3 so, dass

$$\lambda_1 b_1 + \lambda_2 b_2 + \lambda_3 b_3 = y.$$

Dies führt auf das lineare Gleichungssystem

$$\left. \begin{array}{rrrrr} \lambda_1 & + & \lambda_2 & - & \lambda_3 & = & -2 \\ \lambda_1 & + & 2\lambda_2 & + & 3\lambda_3 & = & 9 \\ \lambda_1 & + & \lambda_2 & + & 4\lambda_3 & = & 13 \end{array} \right\} (G_2)$$

Es ist $L(G_2) = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} \right\}$ und somit $K_{\mathcal{B}}(y) = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$.

Aufgabe 2

Bestimmen Sie eine Basis $\mathcal{B}$ des Untervektorraums

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^4 : x_1 + 2x_2 + x_4 = 0 \text{ und } x_3 - 2x_4 = 0 \right\}$$

des $\mathbb{R}^4$, und geben Sie die Dimension $\dim U$ an. Ist auch

$$\mathcal{B}' = \left\{ \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

eine Basis von U ? Falls ja, dann geben Sie die Koordinaten von $v = \begin{pmatrix} -7 \\ 4 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}$ bezüglich $\mathcal{B}$ und $\mathcal{B}'$ an.

Lösungshinweis

Die Lösungsmenge des homogenen LGS

$$\left. \begin{array}{rclcl} x_1 & + & 2x_2 & & + & x_4 & = & 0 \\ & & & x_3 & - & 2x_4 & = & 0 \end{array} \right\} (G)$$

stimmt mit U überein. Daher ist U ein Untervektorraum von $\mathbb{R}^4$.

Wir lösen zunächst das LGS (G) mit dem Gauß-Verfahren. Es befindet sich bereits in normierter Zeilenstufenform, so dass keine Umformungen mehr nötig sind. Wir erhalten als

- gebundene Variable: x_1, x_3 ,
- freie Variable: x_2, x_4 .

Umbenennung der freien Variablen: $r = x_2, s = x_4$. Löse also

$$\begin{array}{rclcl} x_1 & + & 2r & & + & s & = & 0 & (1) \\ & & & x_3 & - & 2s & = & 0 & (2) \end{array}$$

Aus (2): $x_3 = 2s$.

Aus (1): $x_1 = -2r - s$.

Somit erhält man als Lösungsmenge

$$U = L(G) = \left\{ \begin{pmatrix} -2r-s \\ r \\ 2s \\ s \end{pmatrix} : r, s \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ r \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} = \text{lin} \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.$$

Die beiden Vektoren $\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ und $\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ sind offensichtlich linear unabhängig, und ihre lineare Hülle stimmt mit U überein. Damit ist

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

eine Basis von U und $\dim U = 2$.

Überprüfung, ob $\mathcal{B}'$ eine Basis von U ist:

- Wir prüfen direkt nach (durch Einsetzen in das LGS), dass $u := \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$ und $w := \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \in U$ gilt, also $\text{lin}\{u, w\} \subseteq U$.
- Lineare Unabhängigkeit:

$$\begin{aligned} A &:= \begin{pmatrix} -4 & 1 \\ 1 & -1 \\ 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{-\frac{1}{4}(i)} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{4} \\ 1 & -1 \\ 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{(ii)-(i), (iii)-4(i), (iv)-2(i)} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{4} \\ 0 & -\frac{3}{4} \\ 0 & 3 \\ 0 & \frac{3}{2} \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{(iii)+4(ii), (iv)+2(ii)} \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{4} \\ 0 & -\frac{3}{4} \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Da $\text{Rang}(A) = 2$, sind die beiden Vektoren linear unabhängig.

Da $\dim U = 2$, bilden 2 linear unabhängige Vektoren aus U bereits eine Basis von U . Wir haben also gezeigt, dass $\mathcal{B}'$ ebenfalls eine Basis von U ist.

Koordinaten von v bezüglich $\mathcal{B}$:

Ansatz: Löse das LGS $\lambda_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \lambda_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = v$ und erhalte

$$K_{\mathcal{B}}(v) = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Koordinaten von v bezüglich $\mathcal{B}'$:

Ansatz: Löse das LGS $\lambda_1 u + \lambda_2 w = v$ und erhalte $K_{\mathcal{B}'}(v) = \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix}$

Aufgabe 3

Welche der nachfolgenden Abbildungen sind linear?

$$(i) \quad f_1 : \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}, \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_5 \end{pmatrix} \mapsto \sum_{k=1}^5 x_k \quad (ii) \quad f_2 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

$$(iii) \quad f_3 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto x_1 x_2 \quad (iv) \quad f_4 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 3\pi x_1 \\ x_2 - x_1 \\ \sqrt{|x_2|} \end{pmatrix}$$

$$(v) \quad f_5 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} |x_1| \\ |x_2| \end{pmatrix}$$

Lösungshinweis

f_1 ist linear, f_2, f_3, f_4, f_5 sind nicht linear.

Aufgabe 4

Geben Sie zu nachfolgenden linearen Abbildungen jeweils die darstellende Matrix an.

$$(a) \quad f_1 : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 2x_2 \\ 3x_1 + x_2 \\ -2x_1 \end{pmatrix} \quad (b) \quad f_2 : \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}, \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_5 \end{pmatrix} \mapsto \sum_{k=1}^5 x_k$$

$$(c) \quad f_3 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2, \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \quad (d) \quad f_4 : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2, \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} x_1 + x_2 \\ x_2 - 2x_3 + 3x_4 \end{pmatrix}$$

Lösungshinweis

$$(a) \quad A_{f_1} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} \quad (b) \quad A_{f_2} = (1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1)$$

$$(c) \quad A_{f_3} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (d) \quad A_{f_4} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

Aufgabe 5 (Wenn noch Zeit ist ...)

Geben Sie die darstellenden Matrizen folgender linearer Abbildungen im $\mathbb{R}^2$ an (Drehzentrum bei den Drehungen soll jeweils $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ sein):

- (i) Skalieren eines Vektors mit dem Faktor 3.

Darstellende Matrix: $\begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$

- (ii) Drehung eines Vektors gegen den Uhrzeigersinn um 180° .

Darstellende Matrix: $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

- (iii) Drehung eines Vektors gegen den Uhrzeigersinn um 120° .

Hinweis: $\sin(120^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\cos(120^\circ) = -\frac{1}{2}$, $\sin(210^\circ) = -\frac{1}{2}$, $\cos(210^\circ) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$

Darstellende Matrix: $\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$

(iv) Spiegelung eines Vektors an der horizontalen Achse (also der x -Achse).

Darstellende Matrix: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$

(v) Spiegelung eines Vektors an der vertikalen Achse (also der y -Achse).

Darstellende Matrix: $\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

(vi) Spiegelung eines Vektors an der ersten Winkelhalbierenden (also an der Ursprungsgeraden durch $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$).

Darstellende Matrix: $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

Aufgabe 6 (Wenn noch Zeit ist ...)

Seien $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & -3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, $x = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$ und $x^T = (1 \quad -1 \quad 2)$. Berechnen Sie folgende Ausdrücke, sofern sie definiert sind:

(i) Ax (ii) Bx (iii) $x^T A$ (iv) $x^T B$

(v) AB (vi) BA (vii) $x^T x$ (viii) xx^T

Lösungshinweis

(i) $Ax = \begin{pmatrix} 9 \\ -5 \end{pmatrix}$

(ii) Bx ist nicht definiert.

(iii) $x^T A$ ist nicht definiert.

(iv) $x^T B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \end{pmatrix}$

(v) $AB = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 8 & -5 \end{pmatrix}$

(vi) $BA = \begin{pmatrix} 0 & -5 & 9 \\ 1 & -2 & 3 \\ 1 & 3 & -6 \end{pmatrix}$

(vii) $x^T x = \begin{pmatrix} 6 \end{pmatrix}$

(viii) $xx^T = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & -2 \\ 2 & -2 & 4 \end{pmatrix}$